

INVESTIGACIÓN FORMAL

Sistema inteligente de verificación del cinturón de seguridad para juegos mecánicos del IRTRA

Investigación formal para el diseño de un prototipo con Arduino, sensores ultrasónicos, LED y buzzer

Sebastián Nájera y Danika López

Índice

Introducción	3
Tema 1. Seguridad en juegos mecánicos	4
1.1 Importancia de la seguridad en parques de atracciones	5
1.2 Sistemas de retención del pasajero	5
1.3 Verificación antes de iniciar un juego	5
Tema 2. Cinturón y posicionamiento seguro	6
2.1 Colocación correcta del cinturón	7
2.2 Posición de referencia y tolerancia	7
2.3 Limitaciones de una verificación únicamente por distancia	7
2.4 Ergonomía y facilidad de uso	7
Tema 3. Arduino como unidad de control	8
3.1 Función de Arduino	9
3.2 Lectura y procesamiento del sensor	9
3.3 Lógica de decisión del sistema	9
3.4 Ventajas y límites de Arduino en el prototipo	9
Tema 4. Sensores y señalización	10
4.1 Sensor ultrasónico	11
4.2 Uso de varios sensores	11
4.3 LED y resistencias	11
4.4 Buzzer y alarma	11
Tema 5. Propuesta del sistema para el IRTRA	12
5.1 Arquitectura general del prototipo	13
5.2 Secuencia de funcionamiento	13
5.3 Pruebas, calibración y mejoras futuras	13
Propuesta resumida del circuito	14
Lógica de funcionamiento propuesta	14
Referencias	15

Estructura de la investigación

TEMA 1. SEGURIDAD EN JUEGOS MECÁNICOS

- 1.1 Importancia de la seguridad en parques de atracciones
- 1.2 Sistemas de retención del pasajero
- 1.3 Verificación antes de iniciar un juego

TEMA 2. CINTURÓN Y POSICIONAMIENTO SEGURO

- 2.1 Colocación correcta del cinturón
- 2.2 Posición de referencia y tolerancia
- 2.3 Limitaciones de una verificación únicamente por distancia
- 2.4 Ergonomía y facilidad de uso

TEMA 3. ARDUINO COMO UNIDAD DE CONTROL

- 3.1 Función de Arduino
- 3.2 Lectura y procesamiento del sensor
- 3.3 Lógica de decisión del sistema
- 3.4 Ventajas y límites de Arduino en el prototipo

TEMA 4. SENSORES Y SEÑALIZACIÓN

- 4.1 Sensor ultrasónico
- 4.2 Uso de varios sensores
- 4.3 LED y resistencias
- 4.4 Buzzer y alarma

TEMA 5. PROPUESTA DEL SISTEMA PARA EL IRTRA

- 5.1 Arquitectura general del prototipo
- 5.2 Secuencia de funcionamiento
- 5.3 Pruebas, calibración y mejoras futuras

Introducción

La presente investigación formal propone el diseño conceptual de un sistema electrónico destinado a ayudar a verificar la colocación del cinturón de seguridad de los pasajeros en juegos mecánicos del IRTRA. El prototipo utilizará una placa Arduino, uno o varios sensores ultrasónicos, luces LED, resistencias y un buzzer. La idea central consiste en medir una condición física asociada con la posición del cinturón, procesarla y proporcionar una señal visual y sonora que indique si la persona debe revisar su colocación.

El proyecto se plantea como una solución educativa y de prototipado. No pretende afirmar que el circuito, por sí solo, pueda certificar la seguridad de una atracción real. Las normas internacionales para atracciones consideran diseño, operación, mantenimiento e inspección como partes de un sistema de seguridad integral (ISO, 2022, 2023). Por ello, una implementación real requeriría ingeniería especializada, sensores apropiados, mecanismos de retención certificados, pruebas, redundancia y aprobación conforme a las normas aplicables.

El valor del proyecto está en demostrar cómo la electrónica y la programación pueden contribuir a una verificación previa del usuario: detectar una posición esperada, advertir cuando la condición no se cumple y facilitar una revisión antes de que el juego inicie.

Nota de seguridad: este documento describe un prototipo académico. No debe instalarse en una atracción real ni conectarse al sistema de autorización de un juego sin diseño, pruebas y certificación profesional.

TEMA 1. SEGURIDAD EN JUEGOS MECÁNICOS

Sistema de verificación del cinturón de seguridad

TEMA 1. SEGURIDAD EN JUEGOS MECÁNICOS

1.1 Importancia de la seguridad en parques de atracciones

Los juegos mecánicos combinan movimiento, aceleración, altura y fuerzas que pueden ser considerablemente mayores que las experimentadas durante una actividad cotidiana. Por ello, la seguridad debe considerarse desde el diseño del juego hasta su operación, inspección y mantenimiento. La norma ISO 17842-1:2023 establece requisitos mínimos para el diseño, cálculo, fabricación e instalación de máquinas y estructuras de atracciones, mientras que ISO 17842-2:2022 aborda aspectos de mantenimiento, operación, inspección y uso. Esto demuestra que la seguridad de un pasajero no depende de un único elemento, sino de un sistema completo de prevención y control (International Organization for Standardization [ISO], 2023, 2022).

1.2 Sistemas de retención del pasajero

Los sistemas de retención tienen la función de mantener al pasajero dentro de la zona segura del asiento durante el movimiento de la atracción. Según el tipo de juego, pueden emplearse cinturones, barras, arneses u otros mecanismos. En el ámbito internacional, ASTM Committee F24 desarrolla criterios relacionados con el diseño y la seguridad de las atracciones, incluyendo prácticas para el diseño de juegos y dispositivos (ASTM International, 2024). En consecuencia, un cinturón no debe considerarse solamente como un accesorio: forma parte de la estrategia de protección del pasajero.

1.3 Verificación antes de iniciar un juego

Una medida de seguridad útil es comprobar el estado del sistema de retención antes de permitir que comience el ciclo del juego. La verificación puede realizarse mediante inspección del operador y, como apoyo, mediante dispositivos electrónicos que indiquen si la posición esperada de la retención ha sido alcanzada. ISO 17842-2:2022 destaca la importancia de la operación, inspección y pruebas de las atracciones (ISO, 2022). El prototipo propuesto se plantea como una capa adicional de verificación y señalización, no como sustituto de los procedimientos certificados del parque.

TEMA 2. CINTURÓN Y POSICIONAMIENTO SEGURO

Sistema de verificación del cinturón de seguridad

TEMA 2. CINTURÓN Y POSICIONAMIENTO SEGURO

2.1 Colocación correcta del cinturón

Para que una retención cumpla su función, el pasajero debe utilizarla de acuerdo con las instrucciones del juego y del fabricante. La correa debe encontrarse en la zona prevista y no debe quedar colocada de forma que reduzca la capacidad de retención. En un prototipo escolar, la condición de “correcto” debe definirse mediante una distancia o posición de referencia previamente calibrada sobre el asiento. Esta referencia permite transformar una acción física —colocar el cinturón— en una variable que el sistema electrónico pueda analizar.

2.2 Posición de referencia y tolerancia

El sistema propuesto utilizará una distancia de referencia para determinar si el cinturón se encuentra aproximadamente en la posición esperada. No existe una distancia universal que sirva para todos los cinturones o juegos; por eso, el valor debe calibrarse en el prototipo. Los sensores ultrasónicos pueden medir distancias sin contacto y, en el caso del HC-SR04, su rango declarado se encuentra aproximadamente entre 2 y 400 cm, aunque Adafruit recomienda un intervalo práctico menor para obtener mejores resultados (Adafruit, 2024).

2.3 Limitaciones de una verificación únicamente por distancia

Una medición ultrasónica no demuestra por sí sola que una hebilla mecánica esté bloqueada. El sensor puede detectar la presencia o posición de un objeto, pero una correa, una mano, ropa u otra superficie puede producir una lectura similar. Por esta razón, el sistema propuesto debe presentarse como un prototipo de apoyo para verificar la colocación y alertar sobre una condición incorrecta. Para una atracción real se requerirían sensores y mecanismos certificados capaces de confirmar el estado de la retención, además de pruebas de ingeniería y validación de seguridad.

2.4 Ergonomía y facilidad de uso

Un sistema de seguridad debe ser fácil de interpretar. La persona debe recibir una indicación clara sobre qué hacer cuando la retención no está en la posición esperada. En este proyecto, los LED permiten proporcionar una señal visual y el buzzer una señal auditiva. La combinación puede reducir la ambigüedad: una señal indica que la condición es correcta y otra solicita revisar o ajustar el cinturón. El objetivo es orientar al usuario sin reemplazar las instrucciones del operador.

TEMA 3. ARDUINO COMO UNIDAD DE CONTROL

Sistema de verificación del cinturón de seguridad

TEMA 3. ARDUINO COMO UNIDAD DE CONTROL

3.1 Función de Arduino

Arduino puede utilizarse como unidad de control porque permite recibir señales de sensores, procesarlas mediante un programa y activar dispositivos de salida. El Arduino UNO R3 está basado en el microcontrolador ATmega328P y dispone de 14 entradas/salidas digitales, seis de ellas con capacidad PWM, además de seis entradas analógicas (Arduino, 2026). Estas características son suficientes para desarrollar un prototipo educativo de lectura de distancia y señalización.

3.2 Lectura y procesamiento del sensor

El programa puede activar el sensor ultrasónico, medir el tiempo que tarda en regresar el eco y convertir ese tiempo en una distancia. Arduino incluye funciones como `pinMode()`, `digitalWrite()`, `pulseIn()`, `tone()` y `delay()`, que permiten configurar pines, generar señales y trabajar con temporización (Arduino, 2026). De esta manera, el microcontrolador puede repetir continuamente el proceso de medición y tomar una decisión según el intervalo de distancia previamente calibrado.

3.3 Lógica de decisión del sistema

La lógica básica puede dividirse en tres estados. En el estado “correcto”, la distancia medida está dentro del intervalo de seguridad y se enciende el LED verde. En el estado “revisar”, la distancia está fuera del intervalo esperado y se enciende el LED rojo acompañado por el buzzer. En un tercer estado, “sin lectura válida”, el sistema puede mantener una señal de advertencia hasta obtener una medición estable. Esta estructura evita que una lectura aislada determine por sí sola el resultado.

3.4 Ventajas y límites de Arduino en el prototipo

Arduino facilita la experimentación porque permite modificar el programa, probar diferentes umbrales y conectar varios componentes. La documentación oficial también incluye ejemplos para LED, botones, sonido y sensores ultrasónicos, lo que demuestra que estas funciones forman parte de los usos educativos habituales de la plataforma (Arduino, 2026). Sin embargo, una placa de desarrollo y un circuito escolar no equivalen a un controlador de seguridad certificado para una atracción real. El prototipo debe utilizarse para demostrar el concepto y estudiar su funcionamiento.

TEMA 4. SENSORES Y SEÑALIZACIÓN

Sistema de verificación del cinturón de seguridad

TEMA 4. SENSORES Y SEÑALIZACIÓN

4.1 Sensor ultrasónico

Un sensor ultrasónico determina la distancia a un objeto mediante ondas sonoras de alta frecuencia. En el HC-SR04, el pin TRIG inicia el pulso y el pin ECHO permanece activo durante el tiempo asociado al recorrido de la onda hasta el objeto y de regreso. La distancia puede calcularse a partir de ese tiempo (Adafruit, 2024). Esta característica permite colocar el sensor en una zona del asiento donde pueda detectar la posición aproximada de la correa.

4.2 Uso de varios sensores

Aunque el prototipo puede comenzar con un sensor, utilizar varios sensores ultrasónicos puede mejorar la cobertura. Por ejemplo, uno podría controlar la zona izquierda y otro la derecha de una retención, siempre que las posiciones se calibren para evitar interferencias y lecturas ambiguas. La cantidad final de sensores dependerá del diseño físico del asiento. La documentación de Arduino incluye un ejemplo específico de búsqueda de distancia mediante ultrasonido, lo que constituye una base para el desarrollo del prototipo (Arduino, 2026).

4.3 LED y resistencias

Los LED funcionan como indicadores visuales del estado del sistema. Una resistencia conectada en serie limita la corriente y ayuda a proteger el LED y la salida del microcontrolador. Para el prototipo se pueden utilizar, por ejemplo, un LED verde para indicar una condición correcta y uno rojo para indicar que se debe revisar el cinturón. El valor exacto de la resistencia debe seleccionarse de acuerdo con las características eléctricas del LED y de la salida utilizada.

4.4 Buzzer y alarma

El buzzer proporciona una señal audible cuando la condición detectada requiere atención. Arduino dispone de la función `tone()` y de ejemplos oficiales para producir sonidos y melodías (Arduino, 2026). En el sistema propuesto, el buzzer no debería permanecer activo de manera innecesaria: puede utilizarse como alerta durante la fase de revisión del cinturón. La señal visual y la sonora deben trabajar juntas para comunicar el mismo estado.

TEMA 5. PROPUESTA DEL SISTEMA PARA EL IRTRA

Sistema de verificación del cinturón de seguridad

TEMA 5. PROPUESTA DEL SISTEMA PARA EL IRTRA

5.1 Arquitectura general del prototipo

El sistema puede organizarse en cuatro bloques: detección, procesamiento, señalización y decisión de seguridad. Los sensores ultrasónicos constituyen la entrada; Arduino procesa las mediciones; los LED y el buzzer constituyen las salidas; y la decisión consiste en indicar “condición correcta” o “revisar cinturón”. El flujo básico es: iniciar el sistema → medir distancia → comprobar estabilidad → comparar con el rango calibrado → mostrar el resultado → repetir la medición.

5.2 Secuencia de funcionamiento

Al sentarse una persona, el sensor realiza varias mediciones para establecer una lectura estable. El programa compara la distancia con un intervalo previamente determinado durante la calibración. Si la medición coincide con la posición esperada del cinturón, el LED de estado correcto se activa. Si la posición está fuera del intervalo, se activa la señal de advertencia mediante LED y buzzer. Antes de una aplicación real, esta lógica tendría que integrarse con el sistema de control de la atracción únicamente después de una validación profesional.

5.3 Pruebas, calibración y mejoras futuras

La primera etapa de pruebas debe realizarse en un modelo o asiento de demostración, nunca en una atracción en funcionamiento. Se pueden registrar diferentes posiciones del cinturón, distancias y lecturas para establecer un rango confiable. Como mejora futura, podrían incorporarse sensores de posición de hebilla, sensores de presión, sensores magnéticos o sistemas específicamente diseñados para monitorear la posición de la retención. ASTM ha señalado trabajos relacionados con requisitos de posicionamiento de retenciones y dispositivos de monitoreo, lo que evidencia que este problema requiere soluciones de ingeniería especializadas (ASTM International, 2024).

Propuesta resumida del circuito

Componente	Función	Entrada/Salida	Resultado esperado
Arduino	Procesar mediciones y controlar la lógica	Entrada y salida	Determina el estado
Sensor ultrasónico	Medir distancia a la zona de referencia	Entrada	Distancia en cm
LED verde	Indicar condición correcta	Salida	Encendido
LED rojo	Indicar revisión necesaria	Salida	Encendido
Buzzer	Emitir alerta audible	Salida	Sonido de advertencia
Resistencias	Limitar corriente de los LED	Pasivo	Protección eléctrica

Lógica de funcionamiento propuesta

1. Encender y verificar que el sistema esté operativo.
2. Activar el sensor ultrasónico y tomar varias lecturas.
3. Filtrar lecturas inestables y obtener una distancia representativa.
4. Comparar la distancia con el intervalo calibrado para la posición correcta.
5. Si la condición es correcta, encender el LED verde y mantener el buzzer apagado.
6. Si la condición es incorrecta, encender el LED rojo y activar el buzzer.
7. Repetir la medición hasta que el operador realice la verificación correspondiente.

Referencias

- Adafruit Industries. (2024, March 8). *Ultrasonic sonar distance sensors*. Adafruit Learning System. <https://learn.adafruit.com/ultrasonic-sonar-distance-sensors>
- Arduino. (2026). *Arduino language reference*. <https://docs.arduino.cc/language-reference/>
- Arduino. (2026). *UNO R3*. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>
- Arduino. (2026). *Built-in examples*. <https://docs.arduino.cc/built-in-examples>
- ASTM International. (2024). *ASTM F2291-24: Standard practice for design of amusement rides and devices*. <https://store.astm.org/f2291-24.html>
- International Organization for Standardization. (2022). *ISO 17842-2:2022: Safety of amusement rides and amusement devices—Part 2: Operation and use*. <https://www.iso.org/standard/79457.html>
- International Organization for Standardization. (2022). *ISO 17842-3:2022: Safety of amusement rides and amusement devices—Part 3: Requirements for inspection during design, manufacture, operation and use*. <https://www.iso.org/standard/73053.html>
- International Organization for Standardization. (2023). *ISO 17842-1:2023: Safety of amusement rides and amusement devices—Part 1: Design and manufacture*. <https://www.iso.org/standard/73000.html>